

Чек-лист

Метод интервалов: кратность корней и рациональные
неравенства

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Тимофея Васильченко

10 класс

10 июля 2026 г.



1. Каркас метода интервалов

Метод интервалов применяется к неравенствам, в которых слева стоит произведение или дробь, а справа — ноль:

$$F(x) \geq 0, \quad F(x) > 0, \quad F(x) \leq 0, \quad F(x) < 0.$$

Нормализованный вид: все выражения перенесены в левую часть, справа стоит 0, множители разложены настолько, насколько это возможно.

Алгоритм

1. Приведите неравенство к нормализованному виду.
2. Разложите числитель и знаменатель на множители.
3. Найдите нули каждого множителя.
4. Отдельно отметьте нули знаменателя: они запрещены при любом знаке неравенства.
5. Расположите все критические точки на числовой прямой по возрастанию.
6. Определите знак выражения на одном удобном интервале.
7. При переходе через каждую точку учитывайте её кратность.
8. Выберите интервалы с нужным знаком и расставьте скобки.

Калибровочное значение выбирают внутри интервала, а затем подставляют в исходную левую часть. Значение выражения целиком вычислять необязательно: достаточно надёжно установить его знак.

2. Кратность корня и чередование знаков

Если множитель имеет вид $(x - a)^m$, то a — корень кратности m .

Кратность	Что происходит со знаком	Как двигаться по оси
Нечётная: 1, 3, 5, ...	Знак выражения меняется	При переходе через точку меняем + на − или − на +
Чётная: 2, 4, 6, ...	Знак выражения сохраняется	При переходе через точку оставляем прежний знак

Короткое правило: нечётная кратность — знак меняется; чётная кратность — знак сохраняется.

Пример 1. Чётный и нечётный корни

Решим неравенство

$$(2x + 1)^2(x - 1)^3 \geq 0.$$

Критические точки:

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \quad (\text{кратность } 2), \quad x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \quad (\text{кратность } 3).$$

На интервале $(-\frac{1}{2}; 1)$ удобно взять $x = 0$:

$$(2 \cdot 0 + 1)^2(0 - 1)^3 = -1 < 0.$$

Через $x = 1$ знак меняется, через $x = -\frac{1}{2}$ сохраняется:



Поскольку неравенство нестрогое, оба допустимых нуля включаются:

$$x \in \left\{ -\frac{1}{2} \right\} \cup [1; +\infty).$$

Как меняется ответ при другом знаке

Для того же выражения получаем:

Неравенство	Ответ
$(2x + 1)^2(x - 1)^3 \geq 0$	$\{-\frac{1}{2}\} \cup [1; +\infty)$
$(2x + 1)^2(x - 1)^3 > 0$	$(1; +\infty)$
$(2x + 1)^2(x - 1)^3 \leq 0$	$(-\infty; 1]$
$(2x + 1)^2(x - 1)^3 < 0$	$(-\infty; -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}; 1)$

Будьте внимательны: при строгом неравенстве корень чётной кратности исчезает из ответа и может разрезать один знакопостоянный промежуток на два.

3. Точки, которых знак не заставляет чередоваться

Рассмотрим выражение

$$(x + 3)^{10}(4x - 3)^{11}.$$

Точка $x = -3$ имеет чётную кратность 10, а точка $x = \frac{3}{4}$ — нечётную кратность 11. При $x = 0$ выражение отрицательно. Поэтому знак не меняется при переходе через -3 и меняется при переходе через $\frac{3}{4}$.

Например,

$$(x + 3)^{10}(4x - 3)^{11} \geq 0 \implies x \in \{-3\} \cup \left[\frac{3}{4}; +\infty\right).$$

Если заменить показатель 11 на 10, обе кратности станут чётными. Тогда произведение неотрицательно при всех x :

$$(x + 3)^{10}(4x - 3)^{10} \geq 0 \implies x \in \mathbb{R}.$$

Вывод: правило механического чередования знаков работает только для точек нечётной кратности. Кратность каждого корня нужно определять до расстановки знаков.

4. Рациональные неравенства

Для дроби

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \begin{matrix} \geq \\ < \end{matrix} 0$$

критические точки дают и числитель, и знаменатель:

$$P(x) = 0, \quad Q(x) = 0.$$

Источник точки	Можно ли включить	Отметка на оси
Ноль числителя	Да, если знак $\geq$ или $\leq$	Закрашенная точка при нестрогом неравенстве
Ноль знаменателя	Никогда: дробь не определена	Всегда выколота точка

Пример 2. Простейшая дробь

Решим:

$$\frac{x+2}{x-3} \geq 0.$$

Числитель обращается в ноль при $x = -2$. Знаменатель обращается в ноль при $x = 3$, поэтому

$$x \neq 3.$$

При $x = 0$ дробь отрицательна. Обе критические точки имеют нечётную кратность, поэтому знак при переходе через каждую из них меняется:



Ответ:

$$x \in (-\infty; -2] \cup (3; +\infty).$$

5. Особые случаи и контроль ошибок

5.1. У числителя нет действительных корней

Отсутствие нулей числителя не означает отсутствие решений. Например, $x^2 + 1 > 0$ при всех x , поэтому знак дроби

$$\frac{x^2 + 1}{x(3x + 5)}$$

полностью определяется знаком знаменателя. Для неравенства

$$\frac{x^2 + 1}{x(3x + 5)} < 0$$

получаем

$$x \in \left(-\frac{5}{3}; 0\right).$$

5.2. Сокращение множителей

При сокращении одинакового множителя исходное ограничение сохраняется. Например,

$$\frac{(x+2)^2(x-1)}{(x+2)(x-3)} = \frac{(x+2)(x-1)}{x-3}, \quad x \neq -2, \quad x \neq 3.$$

Точка $x = -2$ остаётся выколотой, хотя после сокращения знаменатель в ней уже не обращается в ноль.

5.3. Финальный чек-лист

- Справа стоит 0.
- Все множители разложены и все критические точки найдены.
- Точки записаны по возрастанию.
- Для каждой точки определены источник и кратность.
- Нули знаменателя выколоты при любом знаке неравенства.
- При чётной кратности знак сохранён, при нечётной — изменён.
- При строгом неравенстве все нули исключены.
- Ответ записан объединением промежутков в порядке слева направо.

Тренировочный блок

Решите неравенства методом интервалов. В ответе укажите объединение промежутков или конечное множество.

Средний уровень

1. $(x - 2)^2(x + 1)^3 \geq 0.$

2. $(3x + 2)^4(x - 5)^3 < 0.$

3. $\frac{x + 4}{x - 1} \leq 0.$

Выше среднего

4. $(x - 3)^2(x + 2)^5 \leq 0.$

5. $(2x - 1)^6(x + 3)^2 > 0.$

6. $\frac{x^2 - 5x + 6}{(x - 1)(x + 4)} \geq 0.$

7. $\frac{(x + 1)^2(x - 4)}{(x - 2)^3} \leq 0.$

8. $\frac{x^2 + 1}{x(3x + 5)} < 0.$

9. $\frac{(x - 1)^4(x + 2)}{(x - 3)^2} \geq 0.$

Сложный уровень

10. $\frac{(x - 1)^3(x + 2)^2}{(x + 2)(x - 3)^2(x + 4)} \leq 0.$

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
---	-------

1	$[-1; +\infty)$
---	-----------------

2	$(-\infty; -\frac{2}{3}) \cup (-\frac{2}{3}; 5)$
---	--

3	$[-4; 1)$
---	-----------

4	$(-\infty; -2] \cup \{3\}$
---	----------------------------

5	$\mathbb{R} \setminus \{-3; \frac{1}{2}\}$
---	--

6	$(-\infty; -4) \cup (1; 2] \cup [3; +\infty)$
---	---

7	$\{-1\} \cup (2; 4]$
---	----------------------

8	$(-\frac{5}{3}; 0)$
---	---------------------

9	$[-2; 3) \cup (3; +\infty)$
---	-----------------------------

10	$(-\infty; -4) \cup (-2; 1]$
----	------------------------------
